

File binari



File binari



Le classi che Java mette a disposizione per leggere e scrivere file binari sono:

FileInputStream

FileOutputStream

La classe **FileInputStream** corrisponde alla classe **FileReader** che viene utilizzata per leggere i dati da un file di testo.

La classe **FileOutputStream** corrisponde alla classe **FileWriter** che viene utilizzata per scrivere i dati in un file di testo.

Metodo read



Esistono 3 versioni differenti del metodo **read**:

int read() legge un byte a partire dalla posizione corrente.

int read(byte[] b) legge b.length byte dal file. I byte letti vengono memorizzati nel byte array b.

int read(byte[] b, int off, int len) legge len byte dal file a partire dalla posizione off. I byte letti vengono memorizzati nel byte array b.

Quando la **fine del file** viene raggiunta (EOF End of file), il metodo read **restituisce -1**.

Al termine della lettura il file deve essere chiuso invocando il metodo **close()**.

Metodo write



Esistono 3 versioni differenti del metodo write:

void write(byte[] b) scrive b.length byte nel file.

void write(byte[] b, int off, int len) scrive nel file len byte prelevati dal byte array b a partire dalla posizione off.

void write(int b) scrive il byte b nel file.

Al termine delle operazioni di scrittura, il file deve essere chiuso (**close()**) perchè il contenuto del buffer di sistema sia effettivamente trasferito sul file.



LETTURA FILE BINARI

```
FileOutputStream fileOutput;  
Scanner s = new Scanner( source: System.in);  
try {  
    // Scrittura su file binario di numeri acquisiti da tastiera  
    fileOutput = new FileOutputStream( name: "dati_output.dat");  
    int num = s.nextInt();  
    while(num != -1) {  
        fileOutput.write( b: num);  
        num = s.nextInt();  
    }  
    fileOutput.close();  
    // Lettura da file binario  
    FileInputStream fileInput;  
    fileInput = new FileInputStream( name: "dati_input.dat");  
  
    int numR = fileInput.read();  
    while (numR != -1) {  
        System.out.println("Il numero letto: " + numR);  
        numR = fileInput.read();  
    }  
    fileInput.close();  
    System.out.println( x: "Raggiunta fine del file");  
} catch (IOException e) { }
```